

Informe Técnico Profesional

Diseño y Configuración de Red Segmentada con Subnetting y VLANs

1. Resumen Ejecutivo

Con el propósito de optimizar la estructura de red de una pequeña organización, se ha desarrollado una propuesta técnica integral que contempla la segmentación por subredes, la implementación de VLANs y la verificación de conectividad dentro de un entorno simulado. Este diseño permite mayor eficiencia en la administración de tráfico, mejor seguridad y una base sólida para futuras expansiones de infraestructura.

2. Especificaciones Técnicas

2.1 Direccionamiento IP y Subredes

Se parte del bloque asignado **192.168.10.0/24**, dividiendo el espacio en **tres subredes /27**, cada una con capacidad para 30 hosts válidos, cumpliendo el requerimiento de al menos 20 por segmento.

Departamento	Subred	Rango de Hosts	Broadcast	Máscara CIDR	Máscara Decimal	Gateway sugerido
Administración	192.168.10.0/27	192.168.1.0.1 – 192.168.1.0.30	192.168.1.0.31	/27	255.255.255.224	192.168.1.0.1
Ventas	192.168.10.32/27	192.168.1.0.33 – 192.168.1.0.62	192.168.1.0.63	/27	255.255.255.224	192.168.1.0.33
Invitados	192.168.10.64/27	192.168.1.0.65 – 192.168.1.0.94	192.168.1.0.95	/27	255.255.255.224	192.168.1.0.65

3. Diseño de VLANs

Se segmentó la red lógica en tres VLANs, asociando los puertos del switch a cada una según la siguiente distribución:

VLAN ID	Nombre	Rango de Puertos del Switch
10	Administración	Fa0/1 – Fa0/5
20	Ventas	Fa0/6 – Fa0/10
30	Invitados	Fa0/11 – Fa0/15

Comandos de Configuración en Switch

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

Crear VLANs

```
Switch(config)# vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)# name Administración
```

```
Switch(config)# vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)# name Ventas
```

```
Switch(config)# vlan 30
```

```
Switch(config-vlan)# name Invitados
```

Asignación de puertos

```
Switch(config)# interface range fa0/1 - 5
```

```
Switch(config-if-range)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config)# interface range fa0/6 - 10
```

```
Switch(config-if-range)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

```
Switch(config)# interface range fa0/11 - 15
```

```
Switch(config-if-range)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30
```

4. Asignación de Direcciones IP

Cada estación de trabajo se configuró con una IP estática válida dentro del rango de su subred, manteniendo consistencia y organización. Ejemplo:

- **PC Administración 1**
IP: 192.168.10.10
Máscara: 255.255.255.224
Gateway: 192.168.10.1
- **PC Ventas 1**
IP: 192.168.10.40
Máscara: 255.255.255.224
Gateway: 192.168.10.33
- **PC Invitados 1**
IP: 192.168.10.70
Máscara: 255.255.255.224
Gateway: 192.168.10.65

5. Verificación de Conectividad

Se realizaron pruebas de conectividad con resultados esperados según las políticas de aislamiento entre VLANs.

Resultados:

Prueba	Resultado
Ping entre PCs de la misma VLAN	✓ Éxito
Ping entre PCs de VLANs diferentes	✗ Fallo (por diseño)
Comando <code>ipconfig</code>	✓ IPs correctas confirmadas
Comando <code>show vlan brief</code>	✓ Asignación correcta de puertos a VLANs

Capturas:

- [Incluir imágenes de `ping`, `ipconfig`, `show vlan brief` aquí si aplica].

6. Diagrama de Red

(Diagrama generado con Draw.io, Lucidchart o similar – incluir visualmente: switch, puertos, PCs, VLANs y rangos IP. Si deseas, puedo generártelo también.)

7. Reflexión Profesional

Durante la implementación del diseño propuesto, se identificaron los desafíos técnicos habituales en la configuración de VLANs y direccionamiento IP, particularmente al validar rangos válidos y evitar superposición de hosts. Esta práctica refuerza la importancia de una planificación rigurosa en la arquitectura de red, especialmente en contextos empresariales donde la segmentación impacta directamente en la seguridad y la escalabilidad. La experiencia ha consolidado habilidades clave en configuración de switches, asignación de IPs y verificación de conectividad, elementos esenciales para entornos reales de administración de redes.